

AAWB: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BOILERPLATE

Hệ thống Trí tuệ Thương mại (Commercial Intelligence System)

Chào mừng bạn đến với Bộ khung phát triển nhanh (Boilerplate) được thiết kế chuyên biệt cho cuộc thi **Agentic AI Build Week**. Bộ khung này đã loại bỏ hoàn toàn mã nguồn cũ và được tối ưu hóa 100% theo nghiệp vụ phân tích chỉ số kinh doanh khách sạn của tập đoàn **The Anam Hotel Group**.

1. Kiến trúc thư mục (Project Directory Structure)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình mô-đun hóa để hỗ trợ làm việc nhóm song song cực kỳ hiệu quả:

- **core/** : Nhân xử lý lõi của Agent.
- **state.py** : Khai báo Schema trạng thái (**AgentState**) để truyền nhận thông tin kinh doanh.
- **llm_client.py** : Wrapper kết nối LLM (Ollama local, Claude API, OpenAI API) kèm cơ chế **tự động thử lại (retry)** và **dữ liệu dự phòng (fallback JSON)** phòng khi LLM bị lỗi kết nối hoặc mất mạng.
- **graph.py** : Định nghĩa sơ đồ luồng LangGraph chạy qua 5 Agent chuyên trách và biên dịch báo cáo cuối cùng.
- **routers.py** : Bộ định tuyến nhanh bằng biểu thức chính quy (0ms).
- **agents/** : Định nghĩa vai trò và prompt cho từng Agent.
- **base_agent.py** : Lớp cơ sở dùng chung.
- **validator.py** : Kiểm toán dữ liệu thô, phát hiện giá trị bất hợp lý (outliers).
- **forecaster.py** : Dự báo công suất phòng và hành vi khách hàng trong 14 ngày tới.
- **analyzer.py** : Phân tích chênh lệch so với ngân sách mục tiêu (budget vs actual).
- **risk_detector.py** : Cảnh báo rủi ro (hủy phòng tăng vọt, tốc độ đặt phòng giảm).
- **strategist.py** : Đề xuất thay đổi giá phòng động và quy tắc đóng/mở phòng.
- **tools/** : Công cụ hỗ trợ.
- **pdf_generator.py** : Tự động chuyển đổi tài liệu Markdown thành PDF báo cáo thông qua công cụ headless của trình duyệt Microsoft Edge.
- **token_tracker.py** : Giám sát số lượng token tiêu thụ và chi phí gọi mô hình tự động.
- **db_helper.py** : Kết nối SQLite để lưu logs và cấu hình cache LLM để tiết kiệm chi phí trong lúc test prompt.
- **tests/** : Chứa bộ unit tests đảm bảo code luôn hoạt động chính xác khi chỉnh sửa gấp.

2. Luồng chạy của Hệ thống (Agentic Workflow)

[Dữ liệu thô JSON/CSV]

↓

(1) Validator Agent → Loại outliers & Kiểm toán dữ liệu

↓

(2) Forecaster Agent → Dự báo 14-ngày theo phân khúc

↓

(3) Analyzer Agent → Tính toán chênh lệch ngân sách (Variance)

↓

(4) Risk Detector Agent → Cảnh báo tốc độ đặt phòng & hủy phòng

↓

(5) Strategist Agent → Ra quyết định giá động & quy tắc phòng

↓

[Tóm tắt báo cáo dạng Markdown]

↓

(6) PDF Generator → Xuất bản PDF Báo cáo cuối cùng (output/executive_brief.pdf)

3. Cấu hình nhanh & Chạy dự án (Quickstart)

Bước 1: Sao chép tệp môi trường

Hãy tạo tệp `.env` từ `.env.example` và bổ sung API keys:

```
cp .env.example .env
```

Bước 2: Tích hợp giám sát LangSmith (Khuyến dùng khi có mạng)

Khai báo API Key của bạn để tự động theo dõi đồ thị LangGraph trực quan:

```
LANGCHAIN_TRACING_V2=true  
LANGCHAIN_API_KEY="your_langsmith_api_key"  
LANGCHAIN_PROJECT="aawb-project"
```

Bước 3: Sinh dữ liệu mẫu & Chạy thử

1. Tạo tệp dữ liệu khách sạn giả lập: `bash python tools/mock_generator.py`

2. Chạy luồng phân tích từ CLI và xuất PDF: `bash python main.py --input data/sample_hotel_metrics.json --output output/executive_brief.pdf`
 3. Chạy API Web Server phục vụ Frontend Dashboard: `bash python main.py --server`
-

4. Các điểm tối ưu phục vụ Hackathon 24h

- **Mạng Offline/Sandbox:** Công cụ `web_search.py` tự động phát hiện tình trạng mạng trong vòng 1 giây. Nếu mất mạng, hệ thống tự ngắt tìm kiếm tránh bị treo timeout 30s.
- **Cơ chế kiên cố (Defensive Caching & Fallback):**
- SQLite giúp cache lại các câu hỏi đã chạy để tiết kiệm token và thời gian phản hồi khi chạy thử nhiều lần.
- LLM Client tự động trả về chuỗi JSON giả định có đầy đủ cấu trúc dữ liệu nếu mô hình local/cloud bị sập đột xuất, đảm bảo hệ thống luôn hoàn thành và chấm điểm được.
- **Tạo báo cáo ấn tượng:** Dễ dàng xuất báo cáo chiến lược ra file PDF chất lượng cao ngay trên hệ thống của BTC để gây ấn tượng với Giám khảo.